

Rapport - Simulation V1 Carpet Bombing DDoS

Eve Lin

1. Architecture de la simulation V1

Element	Valeur
Attaquants	1 attaquant : 10.0.1.1
Victimes	8 victimes : 10.0.0.1 a 10.0.0.8
Equipements réseau	2 switches + 1 gateway
Scénario normal	Trafic faible entre machines, sans attaque
Scénario attaque	Trafic UDP distribué vers plusieurs victimes du préfixe cible

2. Dataset et données exploitées

Fichier dataset_v1.csv

Element	Valeur
Labels	carpet udp (193), normal (166)
Sources uniques	9
Destinations uniques	9
Paquets normaux	628
Paquets attaques	2000
Source attaque observée	10.0.1.1
Destinations touchées par attaque	8

Colonnes importantes : src_ip, dst_ip, protocol, packet_count, byte_count, packets_per_second, unique_dst_count_for_src, label, pcap_file.

3. Observations principales

3.1 Evolution du debit de paquets

Le scénario normal reste bas, avec un maximum observé autour de 24 paquets par seconde. Lors de l'attaque on observe une hausse importante à environ 300 paquets par seconde, ce qui rend la phase d'attaque visible et révèle une anomalie dans le trafic.

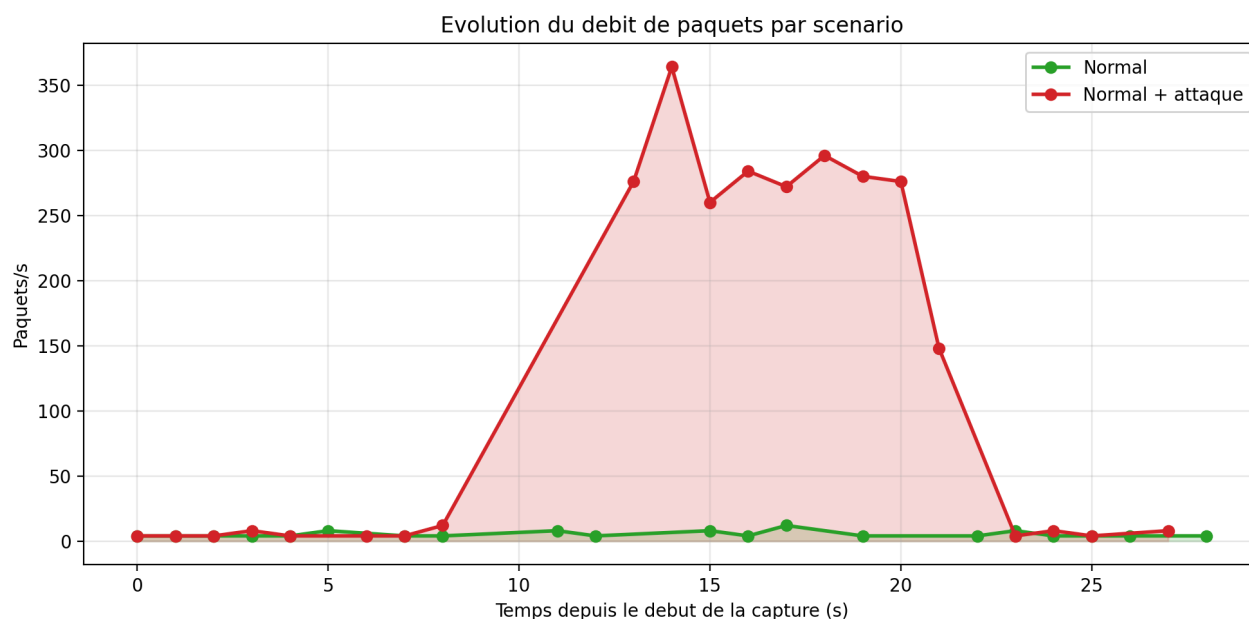


Figure 1 - Evolution du debit de paquets par scenario

3.2 Dispersion des destinations

La source 10.0.1.1 touche 8 destinations différentes. Cette dispersion est importante car une attaque carpet bombing ne cherche pas seulement à saturer une IP précise, mais à distribuer la charge sur plusieurs IP d'un même préfixe.

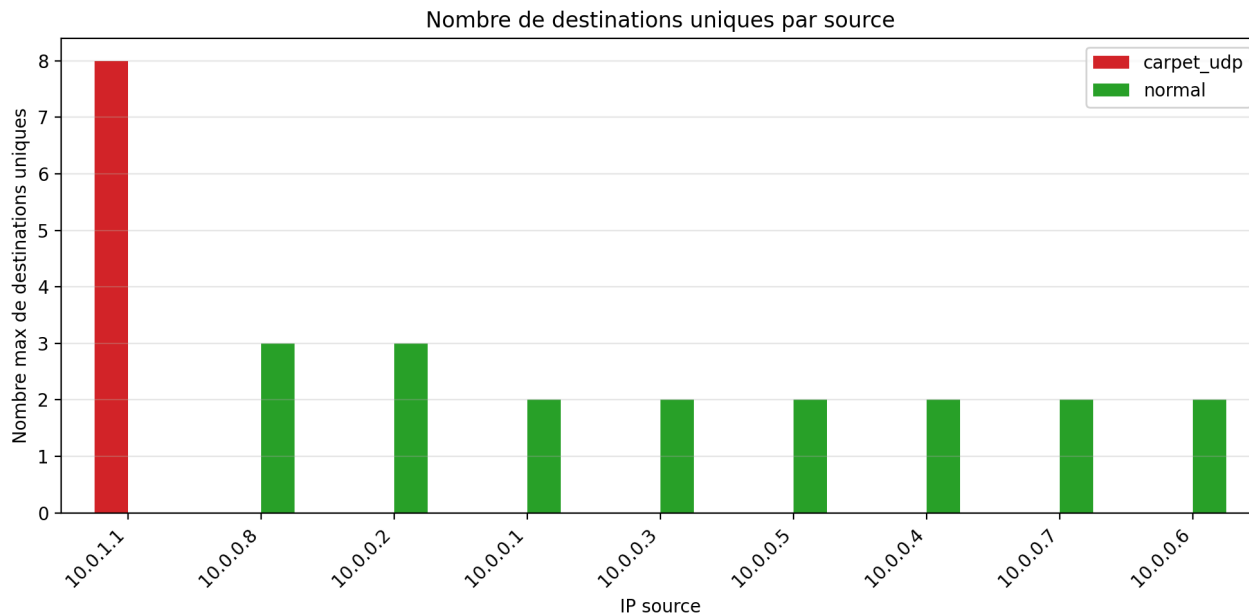


Figure 2 - Nombre de destinations uniques par source

3.3 Protocoles observés

Dans le trafic normal, plusieurs protocoles sont présents (ICMP, TCP, UDP). Dans le scénario d'attaque, l'augmentation est principalement portée par UDP, ce qui correspond au scénario carpet_udp simulé.

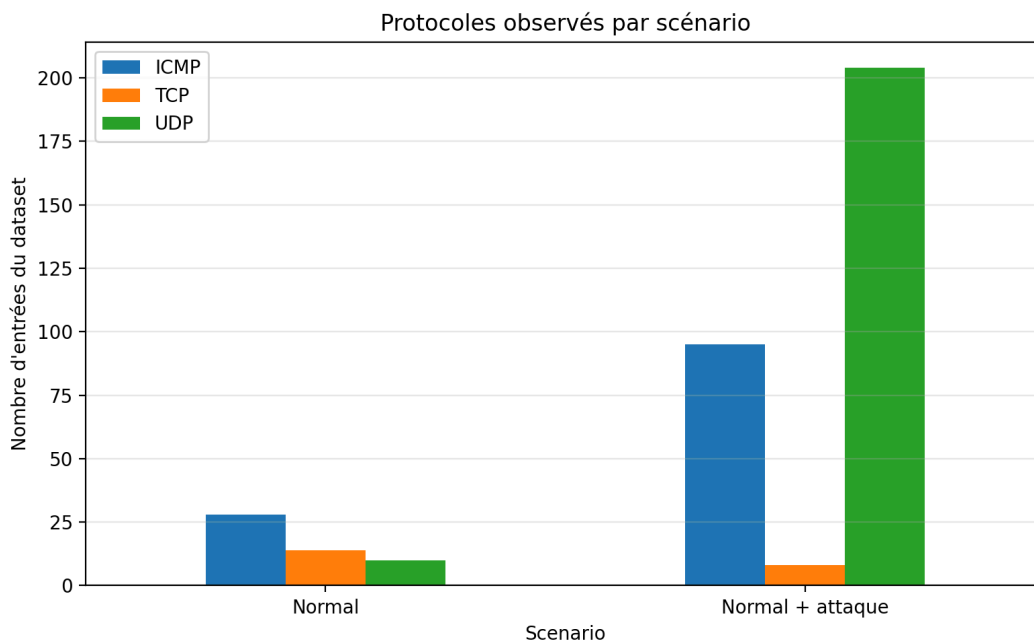


Figure 3 - Protocoles observés par scénario

3.4 Volume d'attaque par destination

Les victimes reçoivent toutes du trafic d'attaque. Le volume reste réparti entre les destinations, avec un maximum d'environ 153 Ko pour 10.0.0.3 et un minimum d'environ 118 Ko sur les destinations les moins touchées. Ce comportement est représentatif d'une attaque de type carpet bombing simplifiée : le trafic malveillant n'est pas concentré sur une seule adresse IP, mais distribué sur plusieurs hôtes d'un même sous-réseau. Cependant, cette V1 ne représente pas encore un DDoS complet côté sources, car une seule source d'attaque est utilisée.

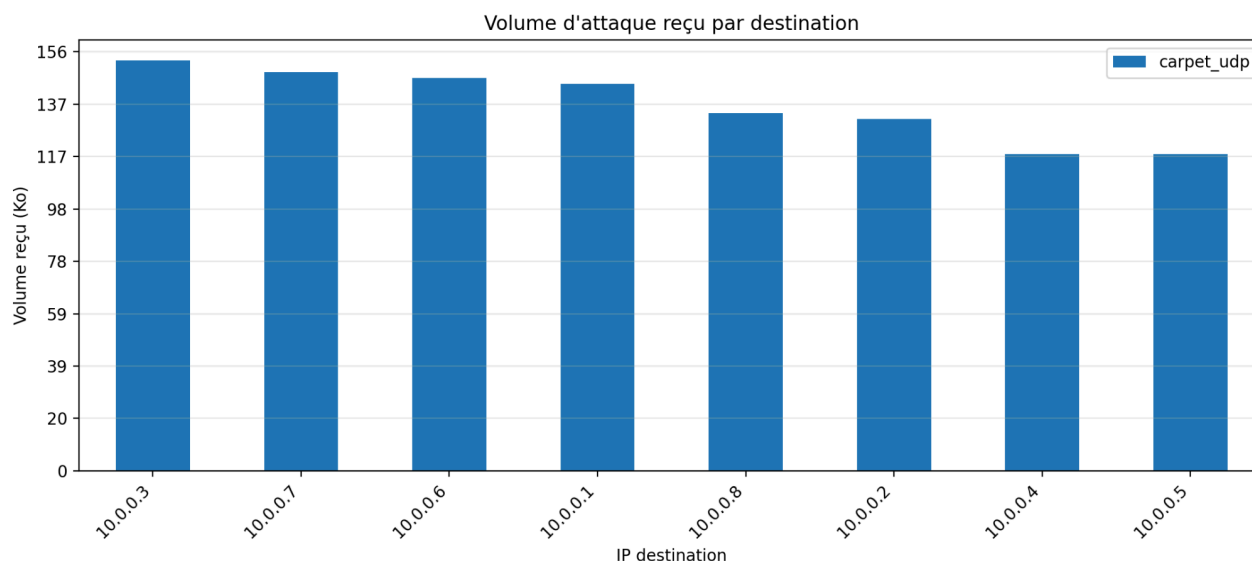


Figure 4 - Volume d'attaque reçu par destination

4. Limites de la V1

- Une seule source d'attaque est utilisée pour l'instant, une vraie attaque distribuée impliquerait plusieurs sources.
- Les services côté victimes restent simples ou absents, certains ports peuvent donc répondre par RST ou port unreachable.
- Le trafic normal est encore synthétique et doit être enrichi pour ressembler à un réseau plus réaliste.
- La mitigation n'est pas encore appliquée, la gateway est présente mais doit encore recevoir des règles de filtrage ou de limitation.